DOCUMENT ÉQUIPE · VERSION ACCESSIBLE

DeFi Lantern Protocol
Comment ça marche ?

Ce document explique, étape par étape et sans jargon technique, comment fonctionne notre protocole — du premier dépôt d'un utilisateur jusqu'au retrait de ses gains.

Avril 2026 · Document équipe — usage interne · Version vulgarisée (sans code)

En une phrase : Un utilisateur dépose des USDC (une monnaie numérique stable, toujours égale à 1 dollar). En échange, il reçoit des *parts* du protocole. Ces parts prennent de la valeur au fil du temps grâce aux rendements générés. Quand il souhaite sortir, il rend ses parts et récupère ses USDC d'origine, plus les gains accumulés.

L'analogie la plus proche : imaginez un **fonds d'investissement collectif** (comme un OPCVM). Chaque épargnant reçoit des "parts de fonds". Un gestionnaire place l'argent sur plusieurs supports. Si le fonds performe, les parts valent plus. Si vous voulez sortir, vous revendez vos parts à leur valeur du jour. DeFi Lantern fonctionne exactement comme ça — sauf que le "gestionnaire" est un programme informatique transparent, sans intermédiaire humain, et que tous les mouvements d'argent sont visibles publiquement sur la blockchain.

LES ACTEURS

Qui fait quoi dans le protocole ?

L'utilisateur

Il dépose ses USDC, reçoit des parts du vault dans lequel il a déposé (ex : glUSD-P pour le vault prudent), et retire quand il le souhaite. Le protocole travaille pour lui en permanence.

Le vault

Le "coffre-fort" central. Il reçoit les USDC, émet les parts, déploie les fonds sur les protocoles, et gère les retraits.

Les adapters

Des connecteurs entre le vault et chaque protocole externe (Aave, Morpho...). Chacun gère une fraction de l'argent.

Le Guardian

Un comité de 3 membres sur 5. Peut uniquement déclencher une pause d'urgence ou rapatrier les fonds d'un protocole compromis.

La gouvernance

Les détenteurs de tokens GLOW votent pour modifier les allocations, ajouter un protocole ou changer les frais. Toute décision passe par un délai de 48h.

Le Treasury

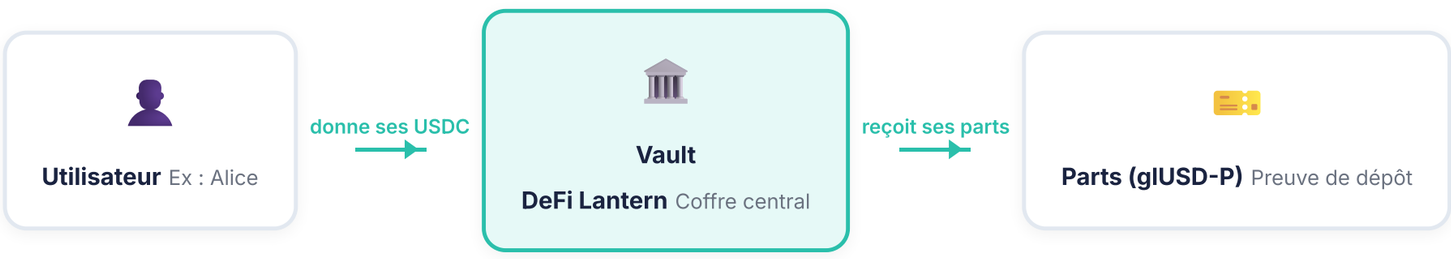
L'adresse de la **DAO** (TimelockController). Reçoit la commission de 5% sous forme de parts — jamais en USDC directement. Toute dépense nécessite un vote de gouvernance GLOW + délai obligatoire de 48h.

ÉTAPE 1

Le dépôt

Ce qui se passe quand un utilisateur dépose

Un utilisateur arrive avec des USDC. Il les confie au vault. En échange, le vault lui crée et lui envoie un certain nombre de **parts**, appelées *glUSD-P* pour le profil Prudent (ou glUSD-B, glUSD-D, glUSD-AH selon le profil choisi).



Comment le nombre de parts est-il calculé ?

Le vault calcule le **prix d'une part** au moment du dépôt (valeur totale du vault ÷ nombre de parts existantes), puis divise le montant déposé par ce prix.

FORMULE SIMPLE

Prix d'une part = Valeur totale du vault ÷ Nombre total de parts existantes

Parts reçues = Montant déposé ÷ Prix d'une part

EXEMPLE A — VAULT TOUT NEUF

Alice dépose	**1 000 USDC**
Valeur totale du vault	**0 → ratio 1 pour 1**
Prix d'une part	**1,000 USDC**
Alice reçoit	**1 000 parts**

EXEMPLE B — VAULT ACTIF 6 MOIS

Alice dépose	**1 000 USDC**
Valeur totale vault	**5 200 000 USDC**
Parts existantes	**5 000 000**
Prix d'une part	**1,040 USDC**
Alice reçoit	**961,5 parts**

Dans l'exemple B, Alice reçoit *moins* de parts qu'elle n'a déposé d'USDC — mais c'est normal : chaque part vaut plus d'un dollar car le vault a déjà accumulé des rendements.

Où vont ses USDC après le dépôt ?

Pas immédiatement sur les protocoles. Les USDC restent dans le vault sous forme de **réserve de liquidité** — une sorte de "caisse" toujours disponible. C'est ce qu'on appelle le **buffer**. Ils seront déployés sur les protocoles lors de la prochaine opération de *harvest* (voir étape 3).

POURQUOI GARDER UNE RÉSERVE ?

Le buffer représente environ **10% du total du vault**. Il permet de payer les petits retraits immédiatement, sans avoir à retirer d'argent des protocoles (ce qui prendrait du temps et coûterait des frais). C'est l'équivalent de la caisse d'une banque.

ÉTAPE 2 Les rendements s'accumulent

Ce qui se passe entre deux harvests

Une fois les fonds déployés sur les protocoles, les rendements s'accumulent **automatiquement, en continu, à chaque seconde**. Il n'y a aucune action requise de la part du protocole ou des utilisateurs.

Concrètement : Aave accumule des intérêts, Morpho aussi, sUSDS aussi... La valeur totale du vault augmente donc en permanence. Et comme le **nombre de parts ne change pas** entre deux harvests, chaque part vaut un peu plus chaque jour.

VALEUR TOTALE VAULT		PARTS EN CIRCULATION		PRIX D'UNE PART		UNE SEMAINE PLUS TARD
10 000 000 $	→	**9 615 384**	=	**1,040 USDC**	↗	**1,042 USDC**

LE MÉCANISME CLÉ

Le harvest ne *crée* pas les gains — il les *officialise*. Les utilisateurs bénéficient de la croissance de la valeur de leur part dès qu'elle se produit, pas seulement au moment du harvest.

ÉTAPE 3 Le harvest — la comptabilité

Le harvest est une opération déclenchée manuellement par l'équipe (en version 1 du protocole). C'est le moment où le protocole fait son **bilan** : il mesure les gains réalisés depuis le dernier harvest, prend sa commission, puis redéploie l'argent en attente dans le buffer.

QUAND DÉCLENCHE-T-ON UN HARVEST ?

· Après un dépôt important (pour déployer rapidement le capital)

· Quand les gains accumulés justifient le coût de la transaction

· En version 2 : automatiquement, par un programme informatique (keeper)

Le harvest se déroule en quatre temps :

① Mesure des gains nets

Le protocole compare la **valeur totale actuelle** de toutes ses positions avec ce qu'elle était lors du dernier harvest. La différence est le gain net.

EXEMPLE — VAULT PRUDENT

Valeur totale au dernier harvest	**10 000 000 USDC**
Valeur totale aujourd'hui	**10 042 000 USDC**
Gain net	**42 000 USDC (+ 0,42%)**

② Prélèvement de la commission (5%)

Sur ces 42 000 USDC de gains, le protocole prélève une commission de **5%** — soit 2 100 USDC — au bénéfice de la trésorerie de la **DAO** (treasury).

POURQUOI EN PARTS ET PAS EN USDC ?

Le protocole ne transfère jamais d'USDC au treasury. Il **crée de nouvelles parts** équivalant à 2 100 USDC et les envoie au treasury. Cela a deux avantages : l'équipe est rémunérée *uniquement si les utilisateurs gagnent*, et les fonds des utilisateurs ne sont jamais touchés directement.

LE PRIX DES PARTS NE CHUTE PAS AU HARVEST (FEE ACCRUAL)

Entre deux harvests, le protocole met de côté en temps réel la part des gains qui reviendra à la trésorerie. Ainsi, quand le harvest arrive et que les nouvelles parts sont créées pour l'équipe, le prix de vos parts ne bouge pas — cette commission était déjà comptabilisée.

EXEMPLE — COMMISSION DE HARVEST

Gains nets	**42 000 USDC**
Commission (5%)	**2 100 USDC**
Gains nets pour les utilisateurs	**39 900 USDC (95%)**
Nouvelles parts créées pour le treasury	**~2 020 parts glUSD-P**

③ Le rééquilibrage

Après la comptabilité, le protocole vérifie si les allocations sont toujours conformes aux pourcentages cibles. Si un protocole a trop ou pas assez d'argent (écart supérieur à 5%), il corrige automatiquement. Le buffer est également vérifié : s'il est en dessous ou au-dessus de 10% du TVL, il est ramené dans ses bornes.

POURQUOI UN SEUIL DE 5% ?

Chaque déplacement d'argent entre protocoles coûte des frais de transaction. Ne rééquilibrer que si l'écart dépasse 5% évite des ajustements inutiles et coûteux pour de petits écarts qui ne changent pas vraiment le profil de risque.

EXEMPLE — VAULT PRUDENT, TVL 10 000 000 USDC (SEUIL ±5 POINTS)

Aave v3 — cible 10% → réel 12%	**Bornes [5%–15%] → dans les bornes, pas de rééquilibrage ✓**
Morpho — cible 11,25% → réel 17%	**Bornes [6,25%–16,25%] → hors bornes, rééquilibrage déclenché ⚡**
sUSDS — cible 11,25% → réel 10,5%	**Bornes [6,25%–16,25%] → dans les bornes, pas de rééquilibrage ✓**

④ Déploiement des fonds en attente

Les USDC déposés depuis le dernier harvest et restés dans le buffer sont enfin déployés sur les protocoles, selon les pourcentages cibles. C'est à ce moment que le capital d'un nouvel utilisateur commence réellement à générer du rendement.

🏛️ Structure du Vault Prudent — répartition cible

💰 Buffer (réserve de caisse)	10 %
Aave v3	10 %
Morpho (Gauntlet)	10 %
Morpho (Steakhouse)	10 %
sUSDS (Sky / MakerDAO)	10 %
sUSDe (Ethena)	10 %
cUSDO (OpenEden)	10 %
thBILL (Theo Network)	5 % ⚠️
sBOLD (Liquity v2)	10 %
scrvUSD (Curve)	10 %
fxSAVE (f(x) Protocol)	5 % ⚠️

⚠️ thBILL : plafonné à 5% car protocole plus récent — précaution de diversification.

ÉTAPE 4 Le retrait

Un utilisateur peut retirer ses fonds à tout moment. Il indique soit le **montant en USDC** qu'il souhaite récupérer, soit le **nombre de parts** qu'il veut rendre. Le vault calcule l'autre valeur automatiquement et lui envoie ses USDC.

Cas 1 — Petit retrait (le plus courant, ~95% des cas)

Le montant demandé est inférieur à ce qui est disponible dans la réserve de caisse (buffer). Le retrait est **immédiat** — pas besoin de toucher aux protocoles externes.

EXEMPLE — BOB RETIRE 50 000 USDC

Buffer disponible	**1 000 000 USDC**
Bob demande	**50 000 USDC**
50 000 < 1 000 000 → retrait direct	**Immédiat ✓**
Bob était entré à 1,000 USDC/part, il sort à 1,041	**+ 4,1% de gain ✓**

Cas 2 — Grand retrait (supérieur au buffer)

Si le montant demandé dépasse la réserve de caisse, le vault va chercher l'argent **proportionnellement sur tous les protocoles simultanément**. Exemple : si Bob retire 20% du vault, chaque protocole libère 20% de sa position.

POURQUOI PROPORTIONNEL ET PAS D'UN SEUL PROTOCOLE ?

Si le vault vidait d'abord le protocole le plus liquide, les utilisateurs restants se retrouveraient avec une exposition différente de celle qu'ils avaient choisie — sans l'avoir demandé. La règle proportionnelle garantit que chaque utilisateur reste dans le même profil de risque.

EXEMPLE — CHARLIE RETIRE 2 000 000 USDC (20% DU VAULT DE 10M)

Buffer (10%) → libère 20%	**200 000 USDC ✓ immédiat**
Morpho (11,25%) → libère 20%	**225 000 USDC ✓ immédiat**
sUSDS (11,25%) → libère 20%	**225 000 USDC ✓ immédiat**
...	*autres adapters*
Total reçu par Charlie	**2 000 000 USDC ✓**

Le marché secondaire — quand la vente directe n'est pas possible

Certains protocoles ne permettent pas de retirer instantanément (comme sUSDe ou thBILL). Dans ce cas, le protocole peut vendre ces positions sur un **marché d'échange décentralisé** (Uniswap, Curve) — à condition que le prix de vente ne soit pas trop éloigné de la valeur réelle (moins de 0,5% d'écart). Si les conditions ne sont pas bonnes, le vault attend le prochain harvest pour réessayer.

⚠️ FONCTIONNALITÉ NON DISPONIBLE DANS LE MVP

Le marché secondaire ne sera pas implémenté dans la première version du protocole. En attendant, les adapters qui en dépendent (sUSDe, thBILL) ne seront pas connectés au MVP. Cette fonctionnalité sera ajoutée dans une prochaine version.

Exemple de gain réel — Alice

BILAN D'ALICE APRÈS 1 AN

Dépôt initial	**1 000 USDC à 1,000 USDC/part → 1 000 parts**
Prix d'une part après 1 an	**1,052 USDC (5,2% APY net de frais)**
Valeur au retrait	**1 000 × 1,052 = 1 052 USDC**
Gain net d'Alice	**+ 52 USDC (+5,2%)**

ÉTAPE 5 Les situations d'urgence

En cas de problème grave (piratage d'un protocole partenaire, anomalie détectée), le **Guardian** peut activer des mécanismes de protection. Le Guardian est un multisig 3/5 — c'est-à-dire qu'il faut la signature de 3 membres de l'équipe sur 5 pour valider toute action. Ces mécanismes ont été intentionnellement limités pour ne pas donner à l'équipe un contrôle excessif sur les fonds des utilisateurs.

Anomalie détectée → Guardian active → **Pause** Dépôts bloqués + **Rapatriement** Fonds dans le vault → Retraits toujours → **Utilisateurs** Peuvent sortir

PRINCIPE FONDAMENTAL DE SÉCURITÉ

Même en cas de pause d'urgence, **les retraits restent toujours possibles**. Un utilisateur peut toujours récupérer ses fonds, quoi qu'il arrive. L'équipe ne peut jamais bloquer les sorties.

CE QUE L'ÉQUIPE GUARDIAN NE PEUT PAS FAIRE

· Modifier les allocations ou les frais

· Ajouter ou retirer un protocole partenaire

· Envoyer les fonds vers une adresse externe

· Bloquer les retraits des utilisateurs

Toute décision au-delà de la pause d'urgence nécessite un **vote de gouvernance + délai obligatoire de 48 heures**.

LA GOUVERNANCE

La DAO — qui décide quoi ?

DeFi Lantern est un protocole **gouverné par sa communauté**. Les décisions importantes ne sont pas prises unilatéralement par l'équipe — elles passent par un vote ouvert à tous les détenteurs du token **GLOW**.

GLOW VS GLUSD — DEUX TOKENS TRÈS DIFFÉRENTS

· **GLOW** — le token de gouvernance. Il donne le droit de voter sur les décisions du protocole. Il ne représente pas un dépôt et ne génère pas de rendement en lui-même.

· **glUSD-P / glUSD-B / glUSD-D / glUSD-AH** — les tokens de parts (shares). Ils représentent votre dépôt dans un vault et prennent de la valeur avec les rendements. Ce ne sont pas des tokens de gouvernance.

Un utilisateur peut avoir des glUSD sans avoir de GLOW, et inversement.

De quoi est composée la DAO ?

La DAO est constituée de **tous les détenteurs de tokens GLOW**. Plus on détient de GLOW, plus on a de poids dans les votes — mais n'importe quel détenteur peut soumettre ou voter une proposition, à condition d'avoir au minimum **1% de l'offre totale** pour proposer et que le quorum de **10%** soit atteint pour valider.

Ce que la DAO peut décider

Ajouter un protocole

Autoriser un nouvel adapter pour déployer des fonds sur un protocole supplémentaire (ex : un nouveau vault Morpho).

Retirer un protocole

Désactiver un adapter jugé trop risqué ou sous-performant. Les fonds sont rapatriés dans le vault avant la suppression.

Modifier les allocations

Changer les pourcentages cibles de chaque protocole dans le vault (ex : augmenter la part d'Aave, réduire celle de sUSDS).

Modifier les frais

Changer le taux de la performance fee (actuellement 5%). Toute modification s'applique uniquement aux gains futurs.

Déclencher un rééquilibrage

Appeler manuellement la fonction `rebalance()` pour redistribuer les fonds entre protocoles selon les allocations cibles. Passe par le processus de vote + timelock 48h.

Comment fonctionne un vote ?

Proposition ≥ 1% GLOW requis → 1 jour → **Vote ouvert** 3 jours, quorum 10% → Si adopté → **Timelock** 48h obligatoires → Puis → **Exécution** On-chain automatique

Le délai de 48h (timelock) est une protection importante : il donne le temps à tout utilisateur de retirer ses fonds s'il n'est pas d'accord avec une décision votée.

CE QUE LA DAO NE PEUT PAS FAIRE

· Transférer directement les fonds des utilisateurs

· Contourner le timelock de 48h

· Bloquer les retraits individuels

· Modifier les contrats du vault sans passer par le processus de vote

EXEMPLE COMPLET

Une semaine dans la vie du protocole

L

LUNDI 9H — DÉPÔT D'ALICE

Alice dépose **10 000 USDC** dans le vault Prudent. Le prix d'une part est de 1,040 USDC — elle reçoit donc **9 615 parts glUSD-P**. Ses USDC rejoignent la réserve de caisse (buffer) et n'y génèrent pas encore de rendement.

L→V

LUNDI → VENDREDI — ACCUMULATION SILENCIEUSE

Les 10 protocoles du vault accumulent des intérêts automatiquement, sans aucune action. Le prix de chaque part monte imperceptiblement chaque seconde : **1,0400 → 1,0408 USDC**. Ni Alice ni l'équipe n'ont rien à faire.

V

VENDREDI 14H — HARVEST (DÉCLENCHÉ MANUELLEMENT)

L'équipe déclenche le harvest car le dépôt important de lundi nécessite d'être déployé.

① **Bilan des gains :** la valeur totale du vault est passée de 10 000 000 à 10 042 000 USDC → *42 000 USDC de gains nets*.
② **Commission :** 42 000 × 5% = 2 100 USDC → nouvelles parts créées pour le treasury.
③ **Rééquilibrage :** seuls Morpho (−5,9%) et thBILL (−5,8%) s'écarte... (13 Ko restants) protocole-explication-equipe-vulgarise.html 63 Ko